الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية البيض | ثانوية حميتو الحاج علي-الشلالة

المستوى: الثانية علوم تجريبية | التاريـــــــخ:2024/11/06

# الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات

## التمرين الأول:

نعتبر كثير الحدود $P(x)$ للمتغير $x$ حيث: $P(x)=x^3-6x^2-x+30$

1. أ- تحقق أن العدد $(3)$ جذر لكثير الحدود $P(x)$

ب- عين عبارة كثير الحدود $Q(x)$ حيث: $P(x)=(x-3).Q(x)$

2. حل في $\mathbb{R}$ المعـادلة ذات المجهول $x$ : $P(x)=0$ ثم استنتج حلول المعادلة: $(2-x)^3-6(2-x)^2-(2-x)+30=0$

3. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة ذات المجهول $x$ : $P(x)\le 0$ ثم استنتج إشارة $P\left(\frac{1446}{2025}\right)$

## التمرين الثاني:

$f$ دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ بـــ: $f(x)=x^2-\alpha x+\beta$ و $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

1. عين العددين الحقيقين $\alpha$ و $\beta$ علما أن المنحنى $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في نقطتين فاصلتهما على الترتيب $x_0=-1$ ، $x_0=3$
2. تحقق انه من أجل كل عدد حقيقي $x$ فإن: $f(x)=(x-1)^2-4$
3. أ- فكك الدالة $f$ إلى مركب دالتين بسيطتين يطلب تعيينهما.

ب-استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ على المجالين $]-\infty;1]$ و $[1;+\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها.

ت- اشرح كيف يمكن إنشاء $(C_f)$ انطلاقا من $(C)$ التمثيل البياني للدالة مربع ثم أرسمه.

4. بين أن المستقيم ذو المعادلة $x=1$ محور تناظر للمنحنى $(C_f)$
5. لتكن الدالة $g$ معرفة على $\mathbb{R}$ بالعبارة: $g(x)=f(-|x|)$

أ- بين أن الدالة $g$ دالة زوجية

ب-استنتج اتجاه تغير الدالة $g$ على مجال تعريفها.

ج- اشرح كيف يمكن انشاء $(C_g)$ منحنى الدالة $g$ انطلاقا من $(C_f)$ ثم ارسمه في نفس المعلم السابق

**مع تمنيات أستاذة المادة لكم بالتوفيق**

الدراسة
eddirasa.com